

ACTIVIDAD Y TIPO: “Programas Java”/ AEF

LUGAR DE REALIZACIÓN: Centro docente/Casa

Unidad Didáctica	Criterios de Evaluación	Resultados de Aprendizaje
UD4	f) Se han creado y utilizado constantes y literales.	RA1
UD6	h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitas e implícitas	RA1
UD5-UD6	e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.	RA3
UD5-UD6	f) Se han probado y depurado los programas.	RA3
UD6	g) Se ha comentado y documentado el código.	RA3

Objetivos Generales	Competencias Profesionales, Personales y Sociales
a) e) g) h) i) j) n) ñ) q) r) w)	a) e) f) h) i) j) n) ñ) q) r) w)

- **Individual/ Equipo:** Individual
- **Descripción de la actividad:** Realiza las siguientes actividades siguiendo “El procedimiento para hacer algoritmos”.

1. INVESTIGAR cómo se soluciona el problema y hacerlo con **bolígrafo y papel**, obtener el resultado.
2. ANALIZAR DATOS. (**bolígrafo y papel**)
 - a. Estudiar qué datos hay que obtener y qué datos se necesitan para obtenerlos, indicando qué información tienen, qué dominio de valores pueden tener.
 - b. Estudiar cómo serán tratados cada dato en el algoritmo:
 - i. Constantes (Tipificadas o Literales)
 - ii. Variables
3. DISEÑAR SOLUCIÓN
 - a. Escribir, de forma detallada, los pasos que hemos dado para solucionar el problema. (**bolígrafo y papel**)
 - b. Escribir el algoritmo (todo lo anterior) usando la técnica de Pseudocódigo. (**en notePad++**)
4. PROBAR SOLUCIÓN Ejecutar el algoritmo para comprobar que hace lo que pretendíamos. (**Traza en bolígrafo y papel**)
5. TRADUCIR PSEUDOCÓDIGO A JAVA. Debe ser sintácticamente correcto, y probar su ejecución con el juego de ensayo diseñado.

- **Fecha y medio de entrega:** La fecha y medio de entrega se indicará en la publicación de la tarea en Classroom. Si se incumplen las especificaciones indicadas en la actividad tanto de contenido como de fecha, formato, nombre o forma de entrega, la actividad será calificada con un 0.
- **Formato:** Para cada actividad se deberá entregar:
 - código fuente en Java con el nombre de la actividad, conteniendo el pseudocódigo comentado y el código en java de la misma.

Debes intentarlos TODOS.

Intentar un ejercicio supone entregar al menos el planteamiento en un pdf, de nombre el de cada actividad con el planteamiento usando la plantilla vista en clase, el juego de ensayo y la traza que prueba el programa con una de las opciones del juego de ensayo.

NOMBRE Y APELLIDOS:			
ACTIVIDAD:			
INVESTIGACIÓN			
ANÁLISIS DE DATOS			
Información	dominio	var/cte	identificador
DISEÑO DE SOLUCIÓN			

No olvides que :

“un ejercicio analizado y desarrollado solo por ti equivale a copiar 100 ejercicios desarrollados por un compañero , tu profesor.....”

IMPORTANTE:

Aunque la actividad es formativa se evaluará de forma positiva el intentar TODOS los ejercicios como continuidad en el trabajo y se facilitará rúbrica de alguno de ellos decidido por la docente previamente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

La calificación de la competencia INICIATIVA supondrá el 7.5% de la calificación de cada CE.

CE		% CE Actividad
RA1.f) Se han creado y utilizado constantes y literales.	Checklist datos	30% del 20%
RA1.h) Se ha comprobado el funcionamiento de las conversiones de tipos explícitas e implícitas	Checklist conversiones.	100% del 15%
RA3.e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.	Elección de instrucciones de control Rúbrica para las expresiones	30% del 40%
RA3.f) Se han probado y depurado los programas.	Rúbrica ORIENTACIÓN A RESULTADOS	40% del 20%
RA3.g) Se ha comentado y documentado el código.	Rúbrica comentarios	70% del 5%
INICIATIVA	Rúbrica INICIATIVA	

Checklist Datos	Elegir var/cte	20%
	Sintaxis correcta	20%
	Tipo de dato elegido	20%
	Elección de identificador	20%
	Sin datos innecesarios	20%
Elección de instrucciones de control	Correcta	100%
	Menos correcta pero funciona	40%
	Incorrecta o sintaxis mal	0%
Rúbrica para las expresiones	Correcta	100%
	Incorrecta prioridad mal	40%
	Incorrecta sintaxis mal	0%
Rúbrica INICIATIVA	Analiza el problema y busca la mejor solución.	100%
	Necesita mayor estudio del problema y de la solución.	50%
	No analiza correctamente el problema y elige una solución incorrecta.	0%
Rúbrica ORIENTACIÓN A RESULTADOS	Tiene en cuenta todas las posibles ejecuciones.	100%
	No contempla alguna posible ejecución.	50%
	No contempla varias posibilidades ejecuciones.	0%
Rúbrica comentarios	Usa adecuadamente comentarios en código	100%
	Debe mejorar el uso de comentarios en código.	50%
	No usa comentarios en código.	0%

Ud6Ej1.-Realizar el pseudocódigo de un programa que lea una nota entre 0 y 10 y la transforme en la calificación alfabético correspondiente, según la siguiente tabla:

NOTA	CALIFICACIÓN
$0 \leq \text{NOTA} < 3$	M.D.
$3 \leq \text{NOTA} < 5$	INS.
$5 \leq \text{NOTA} < 6$	SUF.
$6 \leq \text{NOTA} < 7$	BIEN
$7 \leq \text{NOTA} < 9$	NOT.
$9 \leq \text{NOTA} \leq 10$	SOBR.

Ud6Ej2.-Realizar un programa que pida un número del 1 al 7 y que muestre su equivalente día de la semana.

Ud6Ej3.-Realizar el pseudocódigo de un programa que calcule y muestre el número de cifras de un número entero positivo introducido por teclado.

Ud6Ej4.-Realizar el pseudocódigo de un programa que calcule y muestre el factorial de cualquier número entero positivo introducido por teclado distinto de cero.

Ud6Ej5.-Realizar el pseudocódigo de un programa que calcule y muestre el valor de a^b siendo **a** e **b** naturales introducidos por teclado. No se puede usar la operación potencia. El programa debe ejecutarse hasta que el usuario no quiera continuar.

Ud6Ej6.-Se introducen por teclado las notas de los 35 alumnos de un curso de informática en la asignatura de programación. Realizar el pseudocódigo de un programa que admita estos datos y calcule el número de aprobados, número de suspensos, porcentaje de ambos y la nota media del curso, sabiendo que se introducen las calificaciones (notas alfabéticas) y su correspondencia es:

CALIFICACIÓN	NOTA
S	9.5
N	7.5
B	6
SF	5
I	4
MD	2.5
h	0

Ud6Ej7.-Realizar el pseudocódigo de un programa que lea 100 datos, compuesto cada uno de ellos por un nombre de persona y su sueldo neto mensual, y obtenga y muestre el nombre y el sueldo de la persona que más cobra y de la que menos. Si hay varios iguales que muestre la primera que aparezca en la secuencia de entrada.